【咕泡-具身智能机器人课程体系】J4从入门到产业应用➡J5进阶开发

J5：具身智能进阶开发工程师课程

- **第一章 课程内容介绍**
  - 清晰定位进阶位置，明确从J4基础到J5进阶的跨越方向
  - 1-1节 J5学习目的与进阶路径
  - 1-2节 课程结构说明
  - 1-3节 核心算法学习路线图
  - 1-4节 项目与研究方向介绍
- **第二章 传感器融合理论**
  - 深入学习多传感器融合核心理论，是区分初级与进阶工程师的关键能力分水岭
  - 2-1节 卡尔曼滤波原理与实现
  - 2-2节 扩展卡尔曼滤波(EKF)
  - 2-3节 粒子滤波与贝叶斯估计
  - 2-4节 实战：多传感器融合定位
- **第三章 3D点云处理与视觉SLAM**
  - 从2D视觉进阶到3D视觉，实现精准操作的关键感知能力
  - 3-1节 深度相机与点云表示
  - 3-2节 点云滤波与特征提取
  - 3-3节 点云配准与物体识别
  - 3-4节 实战：基于点云的抓取点估计
- **第四章 视觉SLAM实战**
  - 掌握视觉SLAM核心框架与算法，实现未知环境中自主导航
  - 4-1节 视觉SLAM框架与ORB特征
  - 4-2节 ORB-SLAM3算法详解
  - 4-3节 语义分割与场景理解
  - 4-4节 实战：运行完整视觉SLAM系统
- **第五章 地图表示与构建**
  - 深入学习地图表示方法，理解机器人规划安全路径的数据基础
  - 5-1节 栅格地图与拓扑地图
  - 5-2节 占据栅格地图构建
  - 5-3节 代价地图与膨胀层
- **第六章 路径规划算法**
  - 全面掌握路径规划核心算法体系，学会不同场景下的规划策略
  - 6-1节 全局规划：A*与Dijkstra算法
  - 6-2节 采样规划：RRT与RRT*
  - 6-3节 TEB局部规划器
- **第七章 激光SLAM与导航框架**
  - 掌握主流激光SLAM算法与导航框架，完成完整系统部署
  - 7-1节 Cartographer算法详解
  - 7-2节 SLAM Toolbox应用
  - 7-3节 Nav2导航框架深度应用
  - 7-4节 构建环境地图并自主导航
  - 7-5节 复杂环境避障系统
- **第八章 强化学习理论基础**
  - 系统学习强化学习核心理论，让机器人具备自主决策和学习能力
  - 8-1节 MDP马尔可夫决策过程
  - 8-2节 值函数与贝尔曼方程
  - 8-3节 策略梯度与演员-评论家
- **第九章 经典与高级RL算法**
  - 全面掌握经典与高级RL算法，从理论走向实践
  - 9-1节 Q-Learning与DQN算法
  - 9-2节 PPO算法原理与实现
  - 9-3节 SAC与TD3算法
  - 9-4节 Stable-Baselines3框架
- **第一十章 机器人任务RL建模**
  - 将RL理论落地到具体机器人任务，掌握建模与训练流程
  - 10-1节 奖励函数设计技巧
  - 10-2节 状态空间与动作空间设计
  - 10-3节 实战：训练机器人导航任务
  - 10-4节 实战：PPO训练机械臂推箱子
- **第一十一章 模仿学习理论框架**
  - 掌握模仿学习核心理论，解决奖励函数设计难、探索成本高的问题
  - 11-1节 行为克隆(BC)原理
  - 11-2节 DAgger算法与改进
  - 11-3节 逆强化学习(IRL)入门
- **第一十二章 示教数据与实战**
  - 完整走通模仿学习全流程，建立工程判断力
  - 12-1节 人类示教数据采集方法
  - 12-2节 数据预处理与增强
  - 12-3节 收集示教数据训练BC模型
  - 12-4节 机械臂操作技能模仿学习
  - 12-5节 BC与RL效果对比分析
- **第一十三章 高级仿真平台**
  - 深入学习高级仿真平台，为高质量仿真训练和Sim-to-Real迁移打下基础
  - 13-1节 NVIDIA Isaac Sim深度应用
  - 13-2节 MuJoCo与PyBullet仿真
  - 13-3节 物理引擎参数调优
- **第一十四章 Sim-to-Real迁移策略**
  - 掌握Sim-to-Real核心策略，打通从虚拟环境到物理世界的最后一公里
  - 14-1节 领域随机化(Domain Randomization)
  - 14-2节 系统辨识与参数校准
  - 14-3节 仿真与真机差异分析
  - 14-4节 实战：Isaac Sim训练机械臂抓取
  - 14-5节 实战：策略迁移到真实机械臂
- **第一十五章 运动学与操作规划**
  - 深入机器人的操作与抓取技术，掌握让机器人真正动手干活的高阶技能
  - 15-1节 机器人运动学深入
  - 15-2节 轨迹规划与运动控制
  - 15-3节 抓取检测与姿态估计
  - 15-4节 力控与灵巧操作
  - 15-5节 实战：基于视觉的抓取系统
  - 15-6节 实战：复杂操作任务（开门、插拔）
- **第一十六章 移动操作机器人系统（综合项目）**
  - 整合所有模块知识，完成从设计到部署的完整项目系统，证明具备独立交付能力
  - 16-1节 移动操作机器人系统设计
  - 16-2节 导航+操作任务规划
  - 16-3节 感知-决策-控制全流程
  - 16-4节 仿真验证与真机部署
  - 16-5节 系统性能评估与优化
  - 16-6节 项目复盘与技术报告
  - 16-7节 项目答辩与导师点评

J4：具身智能机器人从入门到产业应用

- **第一章 开班典礼**
  - 1-1节 开班典礼
  - 建立课程整体认知。了解学习路径，软硬件准备，以及最终实现目标
- **第二章 具身智能机器人学基础**
  - 2-1节 位姿描述与坐标系变换
  - 2-2节 机器人正运动学基础
  - 2-3节 机器人逆运动学与雅可比矩阵
  - 2-4节 实战：用Python实现坐标变换与运动
  - 掌握机器人身体的数学描述方法，这是实现任何物理操作的理论地基
- **第三章 具身智能仿真与开发工具链**
  - 3-1节 仿真环境概述与平台对比
  - 3-2节 机器人数据格式与通信基础
  - 3-3节 Sim2Real基础概念
  - 3-4节 实战：搭建第一个机器人仿真环境
  - 在虚拟世界中构建数字孪生环境，解决真实数据获取难、试错成本高的问题
- **第四章 具身智能发展历程与趋势**
  - 4-1节 具身智能定义与核心概念
  - 4-2节 发展历程：从Shakey到GPT
  - 4-3节 技术突破：RT-1到RT-2演进
  - 4-4节 未来趋势与产业预测
  - 建立宏观视野，看清技术浪潮来龙去脉，判断产业爆发前夜的关键机会
- **第五章 核心技术图解**
  - 5-1节 感知层：视觉与传感器技术&决策层：AI算法与模型
  - 5-2节 执行层：运动控制与操作
  - 5-3节 系统集成与通信架构
  - 打通感知→决策→执行的完整技术闭环
- **第六章 产业链与职业发展**
  - 6-1节 产业链分析：上中下游
  - 6-2节 主流机器人产品介绍
  - 6-3节 商业模式与市场机会
  - 6-4节 职业发展路径规划
  - 将技术知识映射到产业现实，明确职业定位与发展方向
- **第七章 数字图像处理基础（选修）**
  - 7-1节 图像表示与色彩空间
  - 7-2节 图像滤波与边缘检测
  - 7-3节 形态学操作与特征提取
  - 7-4节 图像匹配与相机标定
  - 为视觉感知系统打下数学和算法基础
- **第八章 OpenCV实战应用（选修）**
  - 8-1节 OpenCV核心API与操作
  - 8-2节 实战：人脸检测与识别应用
  - 8-3节 实战：车道线检测系统
  - 8-4节 实战：AR标记识别工具
  - 掌握机器人视觉开发中最主流的工具库，获得工程动手能力
- **第九章 Linux基础操作**
  - 9-1节 Ubuntu在AI时代的价值和定位
  - 9-2节 文件系统与基础命令&用户权限与进程管理
  - 9-3节 文本处理与Shell脚本
  - 掌握机器人开发通用的操作系统环境
- **第一十章 AI开发环境部署**
  - 10-1节 初识AI开发：你需要准备什么
  - 10-2节 Docker容器技术入门与应用&Python虚拟环境与依赖管理
  - 10-3节 实战：GPU驱动、CUDA配置与深度学习环境完整搭建
  - 完成深度学习开发核心环境搭建，避免因环境问题浪费大量时间
- **第一十一章 ROS 2基础概念**
  - 11-1节 ROS 2核心概念与环境搭建
  - 11-2节 工作空间与功能包
  - 11-3节 节点与话题通信
  - 11-4节 服务与动作机制
  - 理解ROS 2核心通信架构，掌握机器人开发通用语言
- **第一十二章 ROS 2编程实践**
  - 12-1节 ROS 2编程实践
  - 将理论知识转化为实际编码能力，独立开发ROS 2功能包
- **第一十三章 仿真与可视化**
  - 13-1节 Rviz可视化工具使用
  - 13-2节 实战：搭建移动机器人仿真
  - 13-3节 实战：多节点通信应用开发
  - 学会使用可视化工具，搭建完整移动机器人仿真系统，提升调试效率
- **第一十四章 机器人硬件基础**
  - 14-1节 机器人机械结构基础
  - 14-2节 电气系统与驱动原理
  - 14-3节 传感器选型与集成策略
  - 了解真实机器人物理构成，补上从仿真走向真机部署的硬件认知课
- **第一十五章 视觉传感器技术**
  - 15-1节 RGB摄像头原理与应用
  - 15-2节 深度相机原理与数据处理
  - 15-3节 相机标定与图像校正
  - 15-4节 实战：视觉传感器数据采集
  - 深入学习机器人的眼睛，实现视觉感知与三维重建等高级功能
- **第一十六章 激光雷达与多传感器融合**
  - 16-1节 激光雷达(LiDAR)技术原理
  - 16-2节 点云数据处理与滤波
  - 16-3节 IMU与编码器应用
  - 16-4节 实战：多传感器数据融合系统
  - 掌握多传感器数据融合技术，获得更鲁棒、更精确的环境认知
- **第一十七章 深度学习基础与PyTorch（选修）**
  - 17-1节 深度学习基础回顾
  - 17-2节 PyTorch框架核心API
  - 17-3节 神经网络构建与训练
  - 17-4节 模型调优与评估方法
  - 夯实深度学习基础，掌握主流框架PyTorch
- **第一十八章 CNN与目标检测（选修）**
  - 18-1节 CNN架构与图像分类
  - 18-2节 YOLO目标检测原理
  - 18-3节 实例分割与Mask R-CNN
  - 18-4节 实战：训练多类目标检测模型
  - 深入掌握CNN及目标检测算法，让机器人认出物体类别和位置
- **第一十九章 模型部署与应用（选修）**
  - 19-1节 模型导出与ONNX转换
  - 19-2节 TensorRT加速推理
  - 19-3节 实战：模型部署到仿真机器人
  - 19-4节 实战：实时视频流物体检测
  - 掌握模型从训练到部署的全链路，让模型在机器人端高效运行
- **第二十章 数据采集流程与规范**
  - 20-1节 数据采集流程设计
  - 20-2节 行业规范与质量标准
  - 20-3节 高质量数据集构建策略
  - 学习数据采集流程与规范，保证模型性能和泛化能力
- **第二十一章 标注工具实操**
  - 21-1节 2D图像标注：Labelme与CVAT
  - 21-2节 3D点云标注：Label Studio 3D
  - 21-3节 视频与轨迹数据标注
  - 21-4节 实战：构建机器人抓取数据集
  - 21-5节 实战：自动驾驶3D检测框标注
  - 掌握多种数据类型的标注工具和实操方法
- **第二十二章 图形化编程与任务编排**
  - 22-1节 图形化编程与任务编排
  - 22-2节 机器人技能库调用与组合
  - 22-3节 常见场景任务开发
  - 22-4节 人机交互界面设计
  - 22-5节 实战：智能巡检机器人应用
  - 22-6节 实战：语音控制服务机器人
  - 从单一算法走向完整应用，完成从技术模块到产品方案的整合
- **第二十三章 项目实战**
  - 23-1节 需求分析与方案设计
  - 23-2节 传感器选型与数据采集
  - 23-3节 任务开发与功能实现
  - 23-4节 系统集成与联调
  - 23-5节 现场测试与问题排查
  - 23-6节 项目文档编写与汇报
  - 完整经历具身智能项目全生命周期，证明能独立坐机器人项目